



实验报告

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名 王逸潇

班级/学号 F1402/02 / 5140219196

实验成绩 85

同组姓名 宋思蒙

实验日期 15.5.25

指导教师 周红

批阅日期 6/1

简谐振动研究

实验目的

1. 学习使用气垫导轨、焦利氏秤和计时仪器。
2. 观察简谐振动现象。
3. 测定弹簧的倔强系数。
4. 测定振动周期下随振子质量 m 变化的情况。
5. 测定弹簧的有效质量。

实验原理

1. 胡克定律

根据胡克定律, 在弹性限度内, 弹力 F 与伸长量 x 成正比, $F = k \cdot x$

比例系数 k , 称为弹簧的倔强系数。

k 可由焦利氏秤测得。

初始时, 使小镜子刻痕、玻璃管刻痕及其在小镜中的像三者重合, 简称“三线对齐”。
读出标尺刻度 L_1 ; 加砝码 m_0 后, 再次调节 G , 使三线对齐, 记下 L_2 。

由此: $k = \frac{m_0 g}{L_2 - L_1}$

2. 倔强系数为 k_1, k_2 弹簧联结在一个质量为 M 物体上, 物体在光滑的水平气垫导轨上。
记平衡位置为坐标原点, 可得:

$$(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0$$

$\Rightarrow x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M}}$ 是振系统固有角频率, A 为振幅, φ_0 为初位相。
固有周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$

可通过改变振子质量 M , 测出 T , 研究 T 与 M 关系, 并求得 k_1, k_2 之和。

3. 弹簧质量影响

若弹簧质量不可忽略, 振子有效质量为振动物体质量与弹簧有效质量之和。

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_0}} \quad m_0 \text{ 为弹簧有效质量, 数值上等于弹簧质量的 } \frac{1}{3}$$

4. 简谐运动机械能

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} k A^2$$

$$k = m \frac{v_{\max}^2}{A^2}$$

由 A 与 $v_{\max}$ 可得 倔强系数

实验数据记录、实验结果计算

1. 测量弹簧倔强系数

$$g = 9.794 \text{ m/s}^2$$

L_1

$$L_2 = \frac{1}{k} mg = \frac{g}{k} m$$

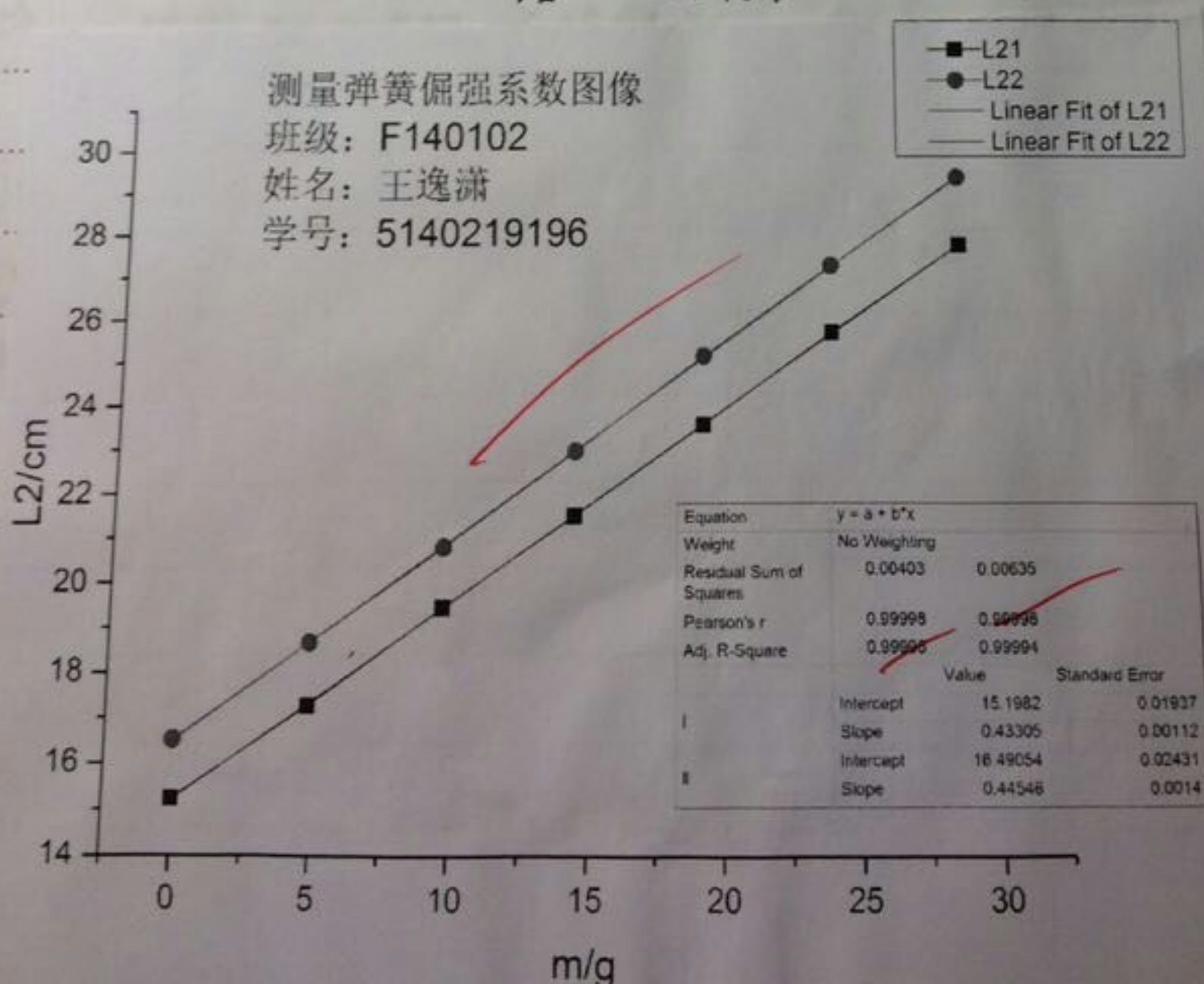
砝码总质量 g	0	4.84	9.65	14.43	19.20	24.03	28.86
$L_{21}(\text{cm})$	15.23	17.25	19.39	21.44	23.50	25.63	27.69
$L_{22}(\text{cm})$	16.52	18.64	20.74	22.90	25.09	27.21	29.33

(注: 由于仅需得到质量与伸长量之间的斜率, 并不需要初始质量)

由附录图像可得: 斜率 $k_1' = 0.43305$, $k_2' = 0.44546$ 对应 R^2 分别为 0.99998, 0.99996 足够可信

信, 对应的劲度系数 $k_1 = \frac{g}{k_1'} = \frac{10}{0.43305 \times 10^{-1}} \approx 2.3092 \text{ N/m}$

$$k_2 = \frac{g}{k_2'} = \frac{10}{0.44546 \times 10^{-1}} \approx 2.2449 \text{ N/m}$$

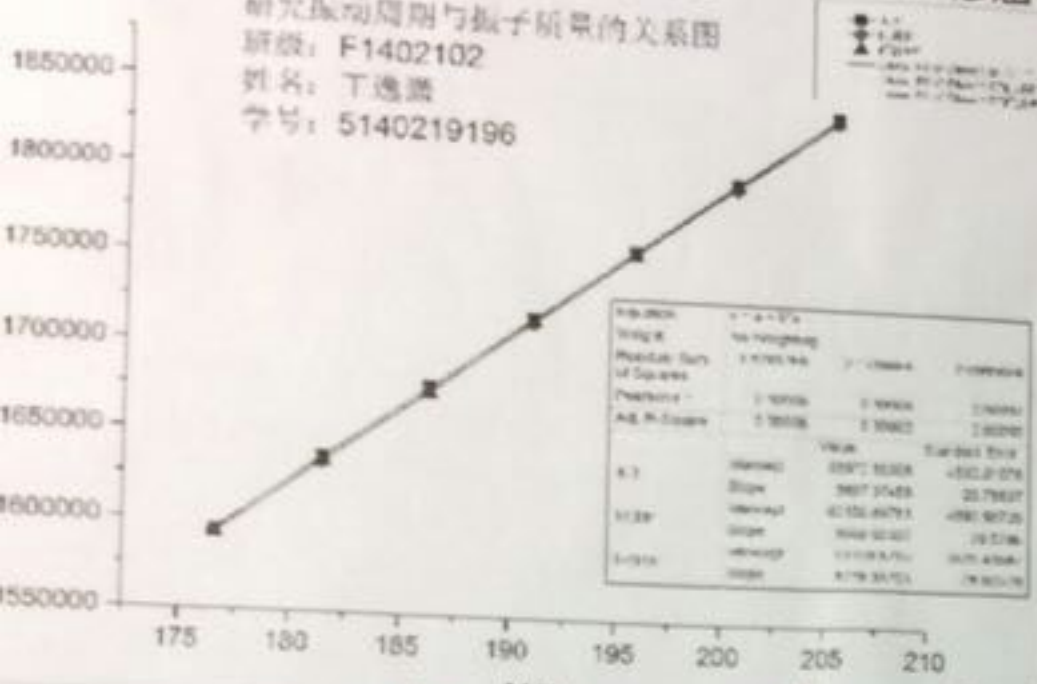


2. 研究振动周期与振子质量关系

砝码质量

0	4.84	9.65	14.43	19.20	24.03	28.86
水平/0°周期 T_0 (ms)	12627.6	12798.0	12957.1	13119.5	13273.0	13429.4
三层倾斜 T_{10} (ms)	12624.0	12784.7	12947.8	13109.0	13269.1	13429.9
六层倾斜 T_{10} (ms)	12621.8	12787.6	12945.4	13111.7	13266.3	13428.9

滑块 $m_0 = 175.08g$ $\times T$ $m_1 = 1.54g$ 坐标 $x_1 = 32.2cm$
 $x_2 = 118.3cm$
 $\Delta h_1 = 12.68cm$
 $\Delta h_2 = 12.40cm$



$$= 2\pi \sqrt{\frac{M+m_0}{k+k_2}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{k+k_2} (M+m_0) \therefore T^2 \propto (M+m_0)$$

$$\theta_1 = \arctan \frac{\Delta h_1}{x_2 - x_1} \approx 8.8^\circ \quad \theta_2 = \arctan \frac{\Delta h_1 + \Delta h_2}{x_2 - x_1} \approx 16^\circ$$

图得: 水平 倾斜 8° 倾斜 16° 时斜率分别为
 8.697, 8.669, 8.728 对应 R^2 为 0.99998, 0.99995, 0.99993
 极为可信

则由 $k_1 + k_2 = \frac{4\pi^2}{T^2} (M+m_0)$ (k 为斜率) 可得三次 $k_1 + k_2$ 分别为

对水平: $T_0 = 8.697 M + 5.8972 = \frac{4\pi^2}{k+k_2} M + \frac{4\pi^2}{k+k_2} m_0$ 4.539 N/kg, 4.554 N/kg, 4.523 N/kg

$\therefore m_0 = \frac{5.8972}{8.697} \approx 0.678g$

实验: $\frac{m_1 + m_2}{3} = \frac{10.73 + 10.74}{3} \approx 7.16g$

由于数值极为接近, 故斜率是否倾斜和倾斜角度对振动周期并无影响且图像几乎重合。

由实验1得: $k_1 + k_2 = 4.5541 N/kg$ 与实验2所得极为相近。

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

1. 预习思考题

1. 如何调整气垫导轨水平? 对导轨通气, 若滑块能停在导轨任意位置不动一段时间, 则水平。
2. 改变气垫导轨倾角时, 振动周期有变化吗? 为什么?

无变化。倾斜后 方程变为 $(k+k_2)x + m \frac{dx}{dt} = mg \sin \theta$ 该方程解是 $(k+k_2)x + m \frac{dx}{dt} = 0$
 通解加一个特解, 而特解为常数, 故不影响振动周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k+k_2}}$

3. 实验前为何要将焦氏利秤调垂直, 如何调整?

使重力方向与尺的方向平行, 并避免小镜子与筒壁接触。加合适直砝码, 从不同方向 (如果不平行, 就不等长了) 向目测是否平行

2. 思考题

1. 无影响。是因为空气阻力和一定的摩擦力, 导致能量减少, 从而振幅减少。可看作阻尼运动。
2. 可能有外力作用在振子上, 或超过了弹簧弹性范围。
3. 三线对齐。避免小镜子与筒壁摩擦, 并平视线, 待弹簧不振动再测, 有效

3. 实验思考

- 1> 叠加法测砝码质量。减少误差，测较质量^{相对}误差会更小；减少可能出现的四舍五入带来的较大误差，如 2.944g 2.943g，分别两次测并相加为 2.94+2.94=5.88g，一起测 5.887g → 5.89g 与实际 5.887 显然 5.89g 更接近。
- 2> 测倔强系数时，加 20g 初载砝码。目的主要是为了使弹簧伸长至较为符合正比的长度；也为了使镜子能通过筒。
- 3> 测周期时，振幅要适当。过大，速度快，精度降低，且对操作要求更高；过小则易时间过长。

4. 附加实验

1> 振幅与运动周期与振幅关系

振幅 (cm)	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00
T_{10} (ms)	12624.5	12635.4	12640.9	12636.5	12632.6	12638.2

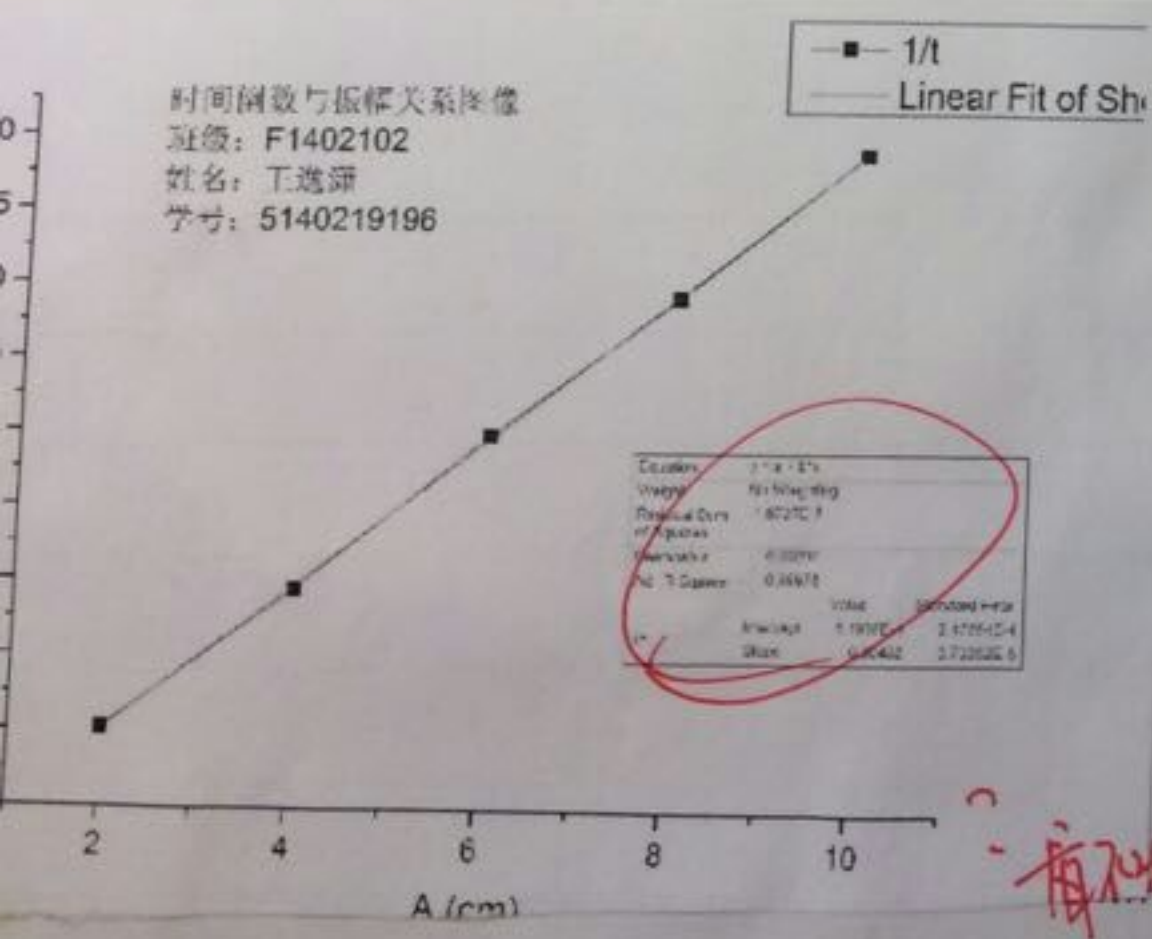
$\bar{T}_0 = \frac{\sum T_{10}}{6} \approx 12634.7 \text{ ms}$
 $\Delta A = \Delta = \sqrt{\frac{\sum (T - \bar{T}_0)^2}{6-1}} \approx 5.7 \text{ ms}$
 $\Delta B = \Delta \text{ 仪在 } 0.1 \text{ ms 左右}$
 $\therefore U = \sqrt{\Delta A + \Delta B} \approx \Delta A = 5.7 \text{ ms}$
 $\therefore U_r \approx 0.05\%$ 相对不确定度仅为 0.05%
 故运动周期与振幅无关 slope = 0.12ms?

2> 研究振子最大速度与振幅的关系

振幅 (cm)	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
T_{10} (ms)	98.66	51.41	33.77	25.76	20.56

由 $\frac{1}{2} m V_{\max}^2 = \frac{1}{2} k A^2$ 得 $V_{\max} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m_0 + M}} \cdot A$
 $\therefore V_{\max} = \frac{d}{t} \therefore \frac{1}{t} = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m_0 + M}} \cdot A$

由图得: $\frac{1}{t} = 0.00482 A + 4 \times 10^{-4}$
 $R^2 = 0.99976$ 可信



$d = 15.40 + 4.38 = 19.78 \text{ mm}$ 9.89
 $m_0 = \frac{m_1 + m_2}{3} = 7.16 \text{ g}$
 $\therefore k_1 + k_2 = k \cdot d^2 \cdot (m_0 + M) \approx 4.43 \text{ N/m}$
 ($M = \text{滑块} + U_{\text{环}}$)

与实验 1 所得 4.55 相差不大。

科学实验

? 搞不懂。注意用表格 A!

阅